

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 04
RUNNING MODUL**



**Disusun Oleh :
NAMA : RAJA MUHAMMAD LUFHTI
NIM : 103112400027**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024**

A. Guided

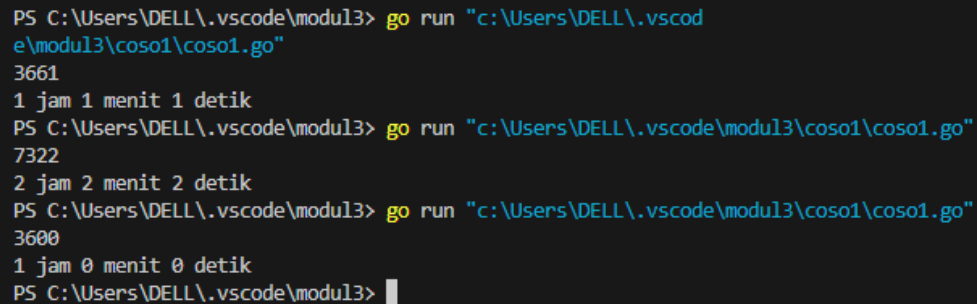
Soal 1

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var detik, jam, menit int
    fmt.Scan(&detik)
    jam = detik / 3600
    menit = (detik % 3600) / 60
    detik = detik % 60
    fmt.Print(jam, "jam", menit, "menit", detik, "detik")
}
```

Screenshots



```
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> go run "c:\Users\DELL\.vscode\modul3\coso1\coso1.go"
3661
1 jam 1 menit 1 detik
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> go run "c:\Users\DELL\.vscode\modul3\coso1\coso1.go"
7322
2 jam 2 menit 2 detik
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> go run "c:\Users\DELL\.vscode\modul3\coso1\coso1.go"
3600
1 jam 0 menit 0 detik
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> |
```

Deskripsi:

Program di atas merupakan program untuk menghitung berapa banyak jam yang terdapat dalam total detik dengan membagi jumlah detik tersebut dengan 3600 (jumlah detik dalam satu jam). Kemudian setelah memperoleh jumlah jam, sisa detik yang belum di konversi digunakan untuk menghitung jumlah menit, dan sisa detik dari pembagian menit inilah yang menjadi detik terakhir yang akan ditampilkan.

Program diatas adalah Mengkonversi detik ke jam, menit dan detik.

Soal 2

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bilangan, d1, d2, d3 int
    fmt.Scan(&bilangan)
    d1 = bilangan / 100
    d2 = (bilangan % 100) / 10
    d3 = bilangan % 10
    fmt.Println(d1 <= d2 && d2 <= d3)
}
```

Screenshots



```
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> go run "c:\Users\DELL\.vscode\modul3\coso2\coso2.go"
362
false
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> go run "c:\Users\DELL\.vscode\modul3\coso2\coso2.go"
256
true
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> go run "c:\Users\DELL\.vscode\modul3\coso2\coso2.go"
189
true
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> 
```

Deskripsi :

Deskripsi dari program di atas: Program di atas merupakan program untuk memeriksa apakah digit tersebut berurutan membesar. Program akan memeriksa apakah digit pertama lebih kecil dari digit kedua, dan apakah digit kedua lebih kecil dari digit ketiga.

Program diatas adalah Program untuk menentukan apakah setiap digit pada suatu bilangan terurut membesar atau tidak.

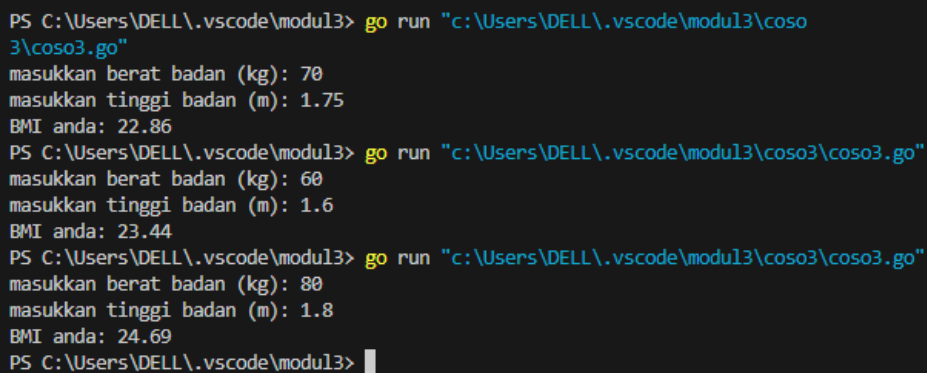
Soal 3

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var beratbadan, tinggibadan, bmi float64
    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg) : ")
    fmt.Scanln(&beratbadan)
    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m) : ")
    fmt.Scanln(&tinggibadan)
    bmi = beratbadan / (tinggibadan * tinggibadan)
    fmt.Printf("BMI anda: %.2f", bmi)
}
```

Screenshots



```
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> go run "c:\Users\DELL\.vscode\modul3\coso3\coso3.go"
masukkan berat badan (kg): 70
masukkan tinggi badan (m): 1.75
BMI anda: 22.86
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> go run "c:\Users\DELL\.vscode\modul3\coso3\coso3.go"
masukkan berat badan (kg): 60
masukkan tinggi badan (m): 1.6
BMI anda: 23.44
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> go run "c:\Users\DELL\.vscode\modul3\coso3\coso3.go"
masukkan berat badan (kg): 80
masukkan tinggi badan (m): 1.8
BMI anda: 24.69
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> █
```

Deskripsi:

Program di atas mendeklarasikan tiga variabel yaitu berat badan, tinggi badan, dan bmi, ketiga variabel tersebut bertipe float64 untuk menangani desimal. Program ini digunakan untuk menghitung BMI seseorang berdasarkan berat badan dan tinggi badan yang diinput oleh pengguna.

Program diatas adalah Program untuk menghitung BMI atau Body Mass Indeks, yang mana BMI merupakan hasil bagi dari berat badan dengan kuadrat dari tinggi badan.

B. Unguided

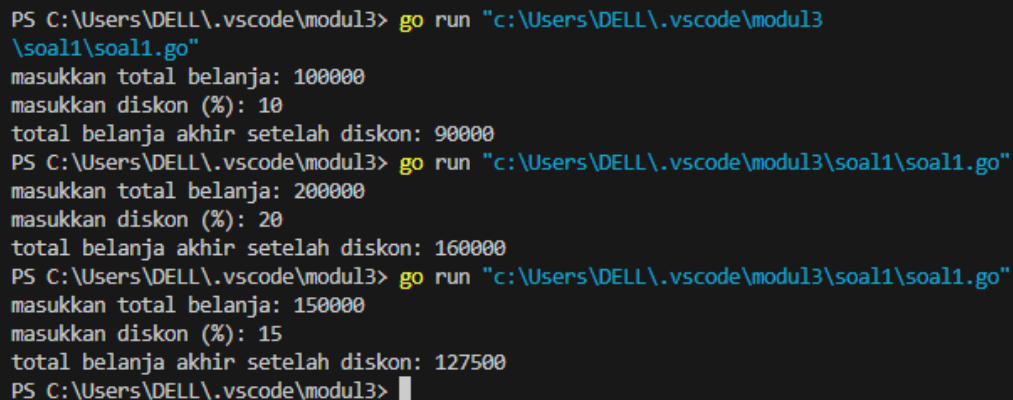
Laprak 1

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var diskon, totalBelanja, totalAkhir int
    fmt.Print("masukkan total belanja: ")
    fmt.Scan(&totalBelanja)
    fmt.Print("masukkan diskon (%): ")
    fmt.Scan(&diskon)
    totalAkhir = totalBelanja - (totalBelanja * diskon / 100)
    fmt.Printf("total belanja akhir setelah diskon: %d\n", totalAkhir)
}
```

Screenshots Output



```
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> go run "c:\Users\DELL\.vscode\modul3\soal1\soal1.go"
masukkan total belanja: 100000
masukkan diskon (%): 10
total belanja akhir setelah diskon: 90000
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> go run "c:\Users\DELL\.vscode\modul3\soal1\soal1.go"
masukkan total belanja: 200000
masukkan diskon (%): 20
total belanja akhir setelah diskon: 160000
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> go run "c:\Users\DELL\.vscode\modul3\soal1\soal1.go"
masukkan total belanja: 150000
masukkan diskon (%): 15
total belanja akhir setelah diskon: 127500
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> █
```

Deskripsi:

Program di atas merupakan program untuk menghitung total belanja setelah diskon secara otomatis, program tersebut cocok digunakan untuk aplikasi kasir ataupun situs belanja online. Program ini cocok dan berguna untuk menghitung harga setelah diskon secara otomatis.

Program diatas adalah Program untuk menghitung total belanja setelah diskon secara otomatis.

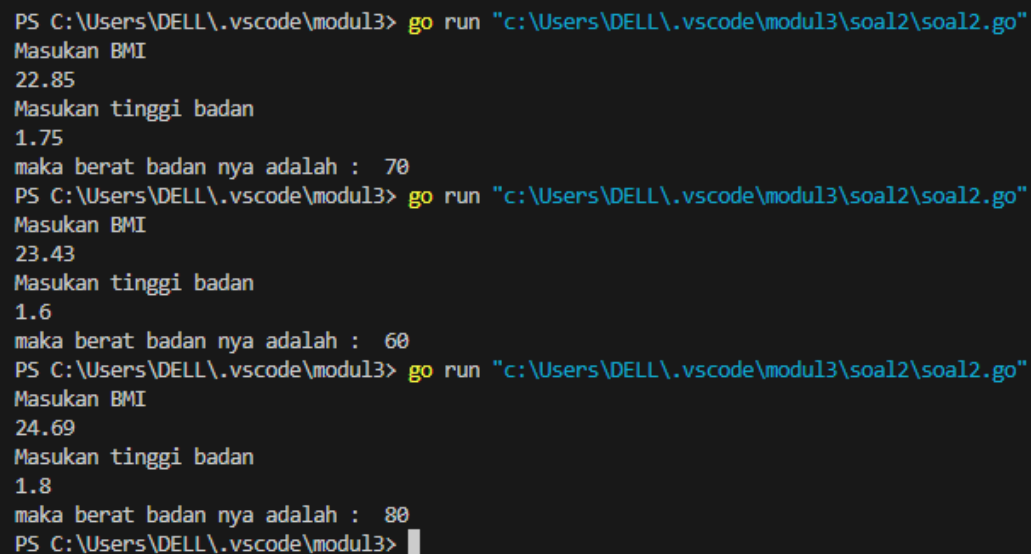
Laprak 2

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bmi, tinggibadan, beratbadan float64
    fmt.Print("Masukkan nilai BMI: ")
    fmt.Scanln(&bmi)
    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
    fmt.Scanln(&tinggibadan)
    beratbadan = bmi * (tinggibadan * tinggibadan)
    fmt.Printf("Berat badan anda: %.f", beratbadan)
}
```

Screenshots



```
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> go run "c:\Users\DELL\.vscode\modul3\soal2\soal2.go"
Masukan BMI
22.85
Masukan tinggi badan
1.75
maka berat badan nya adalah : 70
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> go run "c:\Users\DELL\.vscode\modul3\soal2\soal2.go"
Masukan BMI
23.43
Masukan tinggi badan
1.6
maka berat badan nya adalah : 60
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> go run "c:\Users\DELL\.vscode\modul3\soal2\soal2.go"
Masukan BMI
24.69
Masukan tinggi badan
1.8
maka berat badan nya adalah : 80
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3>
```

Deskripsi :

Program di atas mendeklarasikan tiga variabel yaitu BMI, Tinggi Badan, dan Berat Badan, ketiga variabel tersebut bertipe float64 untuk menangani desimal. Program ini digunakan untuk menghitung berat badan seseorang berdasarkan BMI dan Tinggi Badan yang diinput oleh pengguna.

Program diatas adalah Program untuk menghitung Berat Badan, yang mana Berat Badan merupakan hasil bagi dari BMI dengan kuadrat dari tinggi badan.

Laprak 3

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var ax, ay, bx, by, cx, cy float64
    fmt.Print("Masukkan koordinat titik A (x y): ")
    fmt.Scanln(&ax, &ay)
    fmt.Print("Masukkan koordinat titik B (x y): ")
    fmt.Scanln(&bx, &by)
    fmt.Print("Masukkan koordinat titik C (x y): ")
    fmt.Scanln(&cx, &cy)
    ab := math.Sqrt(math.Pow(bx-ax, 2) + math.Pow(by-ay, 2))
    bc := math.Sqrt(math.Pow(cx-bx, 2) + math.Pow(cy-by, 2))
    ca := math.Sqrt(math.Pow(ax-cx, 2) + math.Pow(ay-cy, 2))

    fmt.Printf("Panjang sisi terpanjang: %.2f", math.Max(math.Max(ab, bc), ca))
}
```

Screenshots

```
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> go run "c:\Users\DELL\.vscode\modul3\soal3\soal3.go"
Masukkan koordinat titik A (x y):
1.0
1.0
Masukkan koordinat titik B (x y):
4.0
1.0
Masukkan koordinat titik C (x y):
1.0
5.0
Panjang sisi terpanjang segitiga adalah: 5.00 satuan
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> go run "c:\Users\DELL\.vscode\modul3\soal3\soal3.go"
Masukkan koordinat titik A (x y):
0.0
0.0
Masukkan koordinat titik B (x y):
3.0
0.0
Masukkan koordinat titik C (x y):
3.0
4.0
Panjang sisi terpanjang segitiga adalah: 5.00 satuan
PS C:\Users\DELL\.vscode\modul3> 
```

Deskripsi :

Program di atas merupakan program membandingkan panjang ketiga sisi yang dihitung dan menentukan sisi terpanjang. Program mencetak panjang sisi terpanjang dalam format bilangan real dengan dua angka di belakang koma. Program ini dapat digunakan untuk menganalisis geometri.

Program di atas adalah Program membandingkan panjang ketiga sisi yang dihitung dan menentukan sisi terpanjang.